

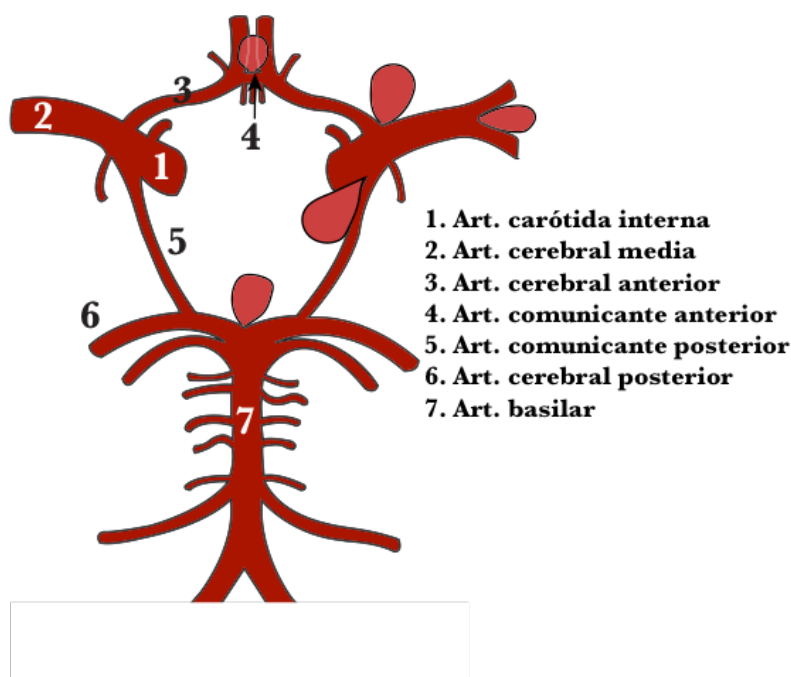
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ANEURISMÁTICA

Uriel Lavín Rocío, Ibáñez Plágaro Javier, González Martínez Emilio

INTRODUCCION

La presencia de sangre en el espacio subaracnoideo es conocida como hemorragia subaracnoidea (HSA).

Aunque la causa más frecuente de HSA son los traumatismos, este capítulo comprenderá únicamente la HSA espontánea, cuya causa más frecuente es la ruptura de aneurismas cerebrales saculares (80%). Sin embargo, no toda hemorragia subaracnoidea espontánea tiene un origen aneurismático. En torno a un 10% son HSA perimesencefálicas o benignas.



Localización de aneurismas en el Polígono de Willis.

Un aneurisma es una dilatación anormal de la pared de una arteria. Las arterias cerebrales se encuentran embebidas sin contención en líquido cefalorraquídeo (LCR) en el espacio subaracnoideo, y las paredes de estos vasos presentan menos fibras elásticas y musculares. Todas estas características pueden favorecer la formación de aneurismas, que suelen originarse en zonas donde la arteria principal se bifurca.

La HSA es un evento clínico devastador, con una tasa de mortalidad en torno al 50% con una edad de máxima incidencia en torno a los 55 años, y predominio en el sexo femenino. La hipertensión arterial y el tabaquismo son factores de riesgo de ruptura aneurismática.

DIAGNÓSTICO

Clínica

- Cefalea súbita e intensa (97%), típicamente descrita por el paciente como “el peor dolor de cabeza de mi vida”. Coincidiendo con la rápida expansión del sangrado, empieza de forma abrupta. Se lateraliza en el 30% de los pacientes, predominantemente hacia el sitio del

aneurisma. En la mitad de los casos puede existir una clínica de “cefalea centinela” dos o tres semanas previas, debido a pequeños sangrados.

- Disminución del nivel de consciencia: se atiende a la escala Hunt y Hess para la gradación clínica del paciente.

Grado 0	Aneurisma intacto
Grado I	Asintomático o mínima cefalea. Rigidez de nuca ligera.
Grado II	Cefalea moderada o grave. Rigidez de nuca. Sin déficits neurológicos graves a excepción de afectación de pares craneales.
Grado III	Somnolencia, confusión o déficits focales leves.
Grado IV	Estupor. Hemiparesia moderada o grave. Alteraciones vegetativas y posiblemente rigidez de descerebración precoz.
Grado V	Coma profundo. Rigidez de descerebración, apariencia moribunda.

Clasificación de Hunt y Hess de la HSA

- Náuseas o vómitos (77%).
- Pérdida breve de conciencia (53%).
- Meningismo (35%): manifestado preferentemente como cervicalgia, fotobia o sonofobia, y náuseas y vómitos. Suele tardar varias horas en manifestarse (meningitis aséptica por el efecto irritativo de la degradación de los hematíes en el LCR).

Exploración neurológica

- Déficit focal: no son frecuentes los síntomas focales, excepto por la afectación potencial de pares craneales. Los aneurismas de comunicante posterior producen típicamente afectación del III par por compresión con ptosis palpebral y midriasis. La elevación de la presión intracraneal (PIC) puede producir una diplopía por paresia de VI par craneal, así como disminución del nivel de conciencia.
- Crisis comiciales (25%).
- Signos de irritación meníngea: Signo de Kerning y Brudzinski positivo.
- Hemorragias vítreas, prerretinias, intraretinianas. Implican peor pronóstico, ya que suelen indicar un aumento de la PIC más brusco.

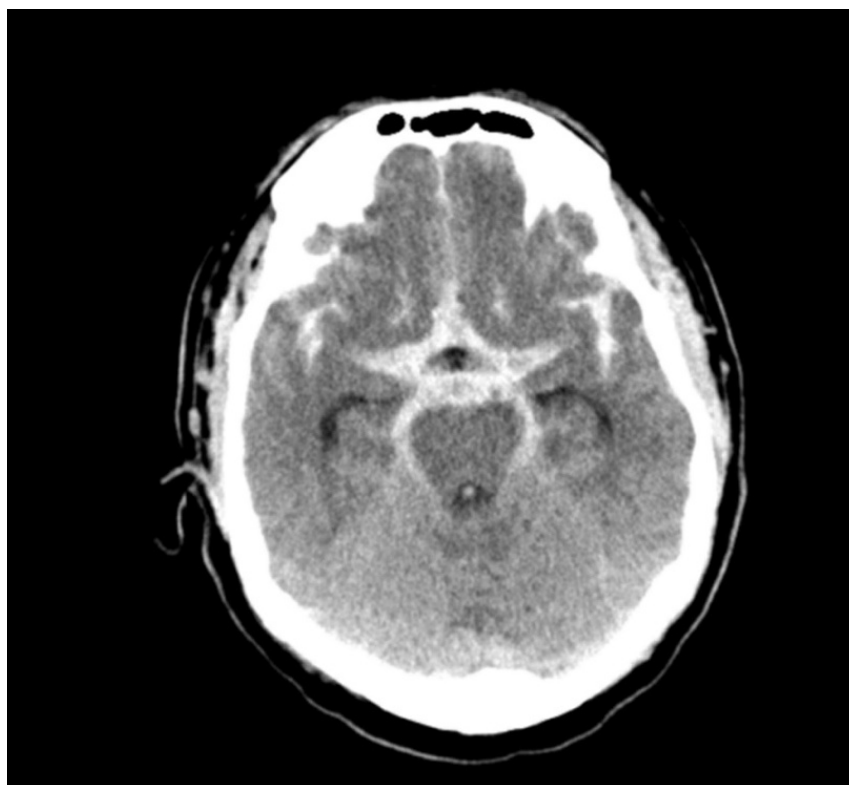
Pruebas complementarias

TC craneal sin contraste: obligatoria realización ante paciente con cefalea brusca diferente a cualquier otra que haya experimentado anteriormente. Sensibilidad cercana al 100% en las primeras 6-12h. Se acude a la escala de Fisher modificada para la gradación de la HSA.

	HSA	Hemorragia intraventricular
Grado 0	Ausente	Ausente
Grado I	Fina	Ausente
Grado II	Fina o ausente	Presente
Grado III	Gruesa	Ausente
Grado IV	Gruesa	Presente

Escala radiológica modificada de Fisher de la hemorragia subaracnoidea.

Localización del sangrado: La distribución de la sangre es típicamente en cisternas de la base y/o fisura silviana, predominando en zonas próximas a la localización del aneurisma.



Localización típica de la HSA en cisternas de la base tras una ruptura aneurismática.

- Ocasionalmente asocia hemorragia intraventricular, con el consecuente riesgo de generar una hidrocefalia obstructiva.
- La existencia de una hemorragia intraparenquimatosa es más frecuente con aneurismas de arteria cerebral media (lóbulo temporal) y arteria cerebral anterior (lóbulo frontal).

AngioTC con reconstrucción 3D: permite localizar el aneurisma.

Punción lumbar: realizar en caso de alta sospecha clínica de HSA aún cuando el TC sea negativo. La presencia de xantocromía sugiere HSA por la existencia de productos de degradación de la hemoglobina. No suele aparecer antes de las 6 horas del sangrado. Para distinguirla de una punción traumática, se debe realizar la “prueba de los tres tubos” (mientras que en la HSA, los tres tubos presentan el mismo aspecto hemático, en el caso de la punción traumática el color del líquido se va aclarando).

Arteriografía cerebral de 4 vasos: debe incluir los sistemas carotídeos y vertebrobasilar. Es la técnica “gold standard” para el diagnóstico de aneurismas cerebrales. En caso de ser negativa, debería repetirse en 2-3 semanas.



Reconstrucción 3D de angiografía cerebral de aneurisma de arteria comunicante anterior

ACTITUD TERAPÉUTICA DE URGENCIA

- **ABC (airway, breathing and cardiovascular) y maniobras de resucitación:**
 - Monitorización cardíaca, hemodinámica y respiratoria.
 - Neuroprotección:
 - Control de tensión arterial: evitar hipertensión arterial por riesgo de resangrado.
 - Control de glucemia y fiebre: factores independientes de mal pronóstico.
 - Oxigenoterapia.
 - Reposo absoluto. Restricción de estímulos externos.
- **Tratamiento del meningismo:**
 - **Antiheméticos:** evitar fenotiazidas como clorpromazina por disminuir el umbral epileptógeno.
 - **Analgesia.**
- **Protección gástrica:** prevención de úlcera de stress.
- **Elevación de la cabecera de la cama 30.**
- **Dieta absoluta. Sueroterapia.**
- **Antiepilépticos** (p. ej. Levetiracetam).
- **Solicitud de valoración por neurocirujano e intensivista.** Ingreso en UCI.

BIBLIOGRAFÍA

- Greenberg M. Manual de neurocirugía. Thieme. 2ª Edición (2013).
- Basso, A.J.A. Neurocirugía. Aspectos clínicos y quirúrgicos. Corpus. 1ª Edición (2010).
- Connolly ES Jr, Rabinstein AA, Carhuapoma JR, et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2012; 43:1711.